

# 《计算机系统结构》研究性专题学习 2026

## 一、选题范围（仅供参考，可自拟其他选题）

（不同组之间尽量不要重复，若选同一个题目，需经过老师批准）

1. AI 驱动体系结构自动化设计；
2. AI 大模型训练/推理芯片；
3. 并行技术在体系结构发展中的探索；
4. Cache 性能优化技术研究（书上的内容以外）；
5. 多 Cache 一致性技术研究（书上的内容以外）；
6. NUMA 架构的分析；
7. 对目前流行处理器架构（如 RISC-V、Intel i9、ARM 等）中的某一种，结合课程内容分析其技术发展路线和性能特点；
8. GPU、TPU、LPU、NPU 等体系结构研究；
9. DSA（特定领域架构）体系结构研究（如 AI 芯片、自动驾驶芯片、DSP 等）；
10. AI 技术的发展对系统结构提出的挑战；
11. 目前全世界最快的计算机（top500.org）前三名体系结构的研究；
12. 高性能计算机（HPC）（可以选你感兴趣的任何一方面去研究，如分布式、集群或云计算等）；
13. 多核、众核体系结构研究及对编程技术的影响；
14. SPDM（单程序多数据）技术研究；
15. 分布式智能计算架构；
16. 面向机密计算的硬件安全架构；
17. 数据处理器（DPU）与基础设施处理单元（IPU）；
18. 存内计算与近存计算；
19. 晶圆级计算（WLC）；
20. 光电混合计算；
21. 神经形态计算与类脑架构；
22. 可重构计算架构；
23. 量子计算系统架构；
24. 内存中心型架构 (Whole-system PIM)；
- .....

同一选题申报组数最多两组（具体学习内容要有差异）。

## 二、学习要求

1. 以组为单位：每组 4-5 人，分组信息见群文件；
2. 选题范围：计算机系统结构相关软硬件技术（不限上面参考题目），5 月 15 号之前组长（自选）报给各班负责助教（群私信，说明班级\_组号\_选题），助教登记选题；
3. 报告内容：参考课外教材和论文（尤其是近年新发表的），但不允许直接引用，更不能直接用本课程教材的内容，这个将作为打分的重要依据；

#### 4. 报告形式：研究报告和 PPT；

1) 研究报告不少于 5k 字，文中图示、表示要统一编号命名，标明参考文献，具体格式（详见参考版式）；

2) PPT 演讲不少于 10 分钟，且每个组员都参与演讲，顺序组内自定。（要给出各组员的工作量百分比）。PPT 的质量及演讲效果是重要的评分依据。

报告和 PPT 提交时间及质量占评分 60%（40%+20%）。

#### 5. 演讲要求：每人 3 分钟，要求所有组员都参与演讲。

效果是占评分 40%。

### 三、研究学习步骤

#### 1. 查询资料

查阅技术报告和专业论文等资料。

注意：所用的网络资料一定要记下其 URL。报告的“参考文献”中要详细给出资料的 URL。

#### 2. 深入学习理解

仔细阅读，深入理解。这一阶段要加强小组讨论，互相交流。

**注：在研究学习中，要重视所选课题的研究前沿状况与结果。**

#### 3. 写学习报告

先讨论定好总体框架和要点，然后再分工开始写。最后汇总，反复讨论修改。最后提交 word 文档。版面格式要规范，参考文献要列仔细，一般要包含：作者，论文名称，出处（如果是网上的就给出精确的 URL），时间等信息。word 文档中请提供各个组员的 email 地址。

#### 4. 准备演讲 PPT

5. 组长以组为单位提交研究学习报告和 PPT 打包发送至各班负责助教邮件（03 班助教董芸 2726715700@qq.com；04 班助教侯骁洋 1553525167@qq.com，标明班级和组号。截止日期：**2026 年 5 月 24 日**晚 12 点。迟交者成绩打折，3 天内打 6 折，3 天后打 4 折。

#### 6. 演讲（时间安排另行通知）